

[CS230] Convolutional Neural Networks: Classic Networks (LeNet, AlexNet, VGG)

Lecturer: Gemini (Integrated Editor)

□ Course Table of Contents

Chapter 1-8. Deep Learning Strategy & Architecture - *Completed*

Chapter 9. Convolutional Neural Networks (Current Part)

- 9.1-9.2 CNN Foundations & Pooling - *Completed*
- **9.3 Classic Networks**
 - * LeNet-5: The Pioneer
 - * AlexNet: The Game Changer
 - * VGG-16: The Standardizer (3×3 Philosophy)
- 9.4 ResNet (Residual Networks) - *Upcoming*
- 9.5 Inception Network - *Upcoming*

지난 시간 복습 및 연결

우리는 CNN의 레고 블록(Convolution, Pooling, Activation)을 마스터했습니다. 이제 이 블록들을 조합하여 **거대한 성(Model)**을 쌓을 시간입니다. 딥러닝 역사에는 "이 모델 이전과 이후로 세상이 나뉘었다"고 평가받는 전설적인 아키텍처들이 있습니다. 오늘은 그 역사의 시작점인 **LeNet**, 딥러닝 붐을 일으킨 **AlexNet**, 그리고 깊은 신경망의 표준을 제시한 **VGG**를 해부합니다.

1 Unit Overview

□ 핵심 목표

이 단원은 현대 컴퓨터 비전 모델의 조상이 되는 세 가지 고전 모델을 다룹니다.

- **LeNet-5 (1998):** CNN의 기본 구조(Conv-Pool 반복)를 정립한 선구자.
- **AlexNet (2012):** ReLU, Dropout 등을 도입하여 딥러닝 붐을 일으킨 주인공.
- **VGG-16 (2014):** 3×3 필터만으로 깊이를 쌓는 '단순함의 미학'을 증명한 표준 모델.
- **패턴:** 채널은 늘리고(↑), 크기는 줄이는(↓) 공통적인 설계 패턴을 익힙니다.

2 Model Summary Table

특징	LeNet-5 (1998)	AlexNet (2012)	VGG-16 (2014)
입력	32×32 (Gray)	227×227 (RGB)	224×224 (RGB)
필터	5×5	$11 \times 11, 5 \times 5$	Only 3×3
활성화	Sigmoid / Tanh	ReLU	ReLU
풀링	Average Pooling	Max Pooling	Max Pooling
파라미터	약 6만 개	약 6,000만 개	약 1억 3,800만 개

3 Core Concepts: 전설들의 계보

3.1 1. LeNet-5: The Pioneer

얀 르쿤(Yann LeCun) 교수가 은행 수표의 손글씨 숫자(MNIST) 인식을 위해 개발했습니다.

- **구조:** Conv $\rightarrow$ Pool $\rightarrow$ Conv $\rightarrow$ Pool $\rightarrow$ FC ...
- **의의:** 이미지의 크기는 줄이고($32 \rightarrow 28 \rightarrow 14 \dots$), 채널 수는 늘리는($1 \rightarrow 6 \rightarrow 16$) 패턴을 처음 정립했습니다.

3.2 2. AlexNet: The Game Changer

2012년 ImageNet 대회 우승작. 딥러닝 시대를 연 장본인입니다.

- **ReLU:** Sigmoid의 기울기 소실 문제를 해결했습니다.
- **Dropout:** 과대적합을 막기 위해 FC 층에 드롭아웃을 적용했습니다.
- **Multi-GPU:** 당시 GPU 성능 한계로 모델을 두 개로 쪼개 학습했습니다.

3.3 3. VGG-16: The Standardizer

옥스퍼드 대학 VGG 팀이 개발했습니다. "화려한 기교(11×11 필터 등)는 필요 없다. 깊이(Depth)만이 정답이다"를 증명했습니다.

□ Why 3×3 filters? (수학적 증명)

VGG는 모든 층에서 3×3 필터만 씁니다. 왜 큰 필터 한 번 대신 작은 필터를 여러 번 쓸까요?

1. 파라미터 효율 (Parameter Efficiency)

- 5×5 필터 1개: $25 \times C^2$ 파라미터.
- 3×3 필터 2개: $2 \times (9 \times C^2) = 18 \times C^2$ 파라미터.
- **결론:** 같은 영역(Receptive Field)을 보면서도 파라미터 수를 **28%** 절약합니다.

2. 비선형성 (Non-linearity)

- 층이 두 개라는 것은 ReLU를 두 번 통과한다는 뜻입니다.
- 더 복잡하고 정교한 함수를 학습할 수 있습니다.

4 Implementation: Load VGG16 with Keras

최신 프레임워크에서는 이 거대한 모델을 단 한 줄로 불러올 수 있습니다. 전이 학습의 기초가 됩니다.

```
1 from tensorflow.keras.applications import VGG16
2
3 # ImageNet 가중치를 가진 VGG16 모델 로드
4 # include_top=True: 마지막 FC 분류기개(1000 클래스)까지 포함
5 model = VGG16(weights='imagenet', include_top=True)
6
7 # 모델 구조 출력
8 model.summary()
9
10 # 출력 예시 패턴(확인):
11 # Block 1: Conv(3x3) -> Conv(3x3) -> MaxPool
12 # Block 2: Conv(3x3) -> Conv(3x3) -> MaxPool
13 # ... 채널(수: 64 -> 128 -> 256 -> 512)
```

Listing 1: Loading VGG16

5 FAQ & Pitfalls

Q. VGG-16의 단점은 없나요?

A. 너무 무겁습니다. 파라미터 수가 1억 3,800만 개나 되어 메모리를 엄청나게 잡아먹습니다. 또한 16층, 19층까지는 괜찮았지만, 그 이상 쌓으면 다시 기울기 소실 문제로 학습이 안 됩니다.

Q. 1×1 Convolution은 뭔가요? (Inception 예고)

A. 필터 크기가 1×1 인 합성곱입니다. 공간적 정보(H, W)는 건드리지 않고, 채널 수(C)를 줄이거나 늘리는 역할을 합니다. 연산량을 줄이는 '병목(Bottleneck)' 기법의 핵심입니다.

다음 단계 (Next Step)

VGG는 훌륭했지만, 층이 20개를 넘어가면 성능이 오히려 떨어지는 현상이 발견되었습니다. (Degradation Problem) 인간의 뇌는 수백 층의 깊이도 처리합니다. 딥러닝도 100층, 1000층을 쌓을 수 없을까요?

다음 시간에는 딥러닝 역사상 가장 중요한 발명 중 하나인 '잔차 연결(Residual Connection)'을 도입하여 152층을 쌓은 괴물, [ResNet (Residual Networks)]을 분석하겠습니다.

□ 단원 요약 (Cheat Sheet)

1. **LeNet-5:** CNN의 조상. Conv-Pool 패턴의 시초.
2. **AlexNet:** ReLU와 Dropout으로 딥러닝 성능을 입증함.
3. **VGG-16:** 3×3 필터만 사용하여 깊이를 쌓음. (단순함, 파라미터 효율)
4. **Limit:** VGG조차도 너무 깊어지면 학습이 안 되는 한계가 있음.